

# 永磁同步电动机转子电流状态观察器研究

曹志彤 马 雷

**摘要** 本文以周期性负载为例推导了永磁同步电动机动态运行时的转子阻尼绕组电流的计算模型,并采用单片微机进行了状态观察。

**关键词** 永磁同步电动机;转子电流;状态观察;单片微机

**中图分类号** TM351 TM341①

## 0 前 言

近年来,永磁同步电动机以其节能的突出优点为人们所广泛关注。对永磁同步电动机的研究方兴未艾。动态性能的研究是其中的一个重要方面。随着永磁同步电动机逐渐应用到工业生产的各个方面,要其能适应的运行条件也越来越复杂,这就要求加深对永磁同步电动机动态运行性能的了解。

在织布机械上,其负载性质为周期性的负载。若在这种机械中应用永磁同步电动机,电机运行在一个持续稳态的动态过程(sustained steady state dynamic performance),对这种情形下电机特性进行研究,对提高永磁同步电动机的力能指标具有很大的意义。在周期性负载下,永磁同步电动机的转子阻尼绕组中产生电流,定子绕组电流也处于变化之中,电机电磁转矩发生动态变化。对周期性负载下永磁同步电动机的转子阻尼绕组电流进行测量,无疑会对电机在这种负载下运行的持续稳态的动态问题的研究有较大的帮助。

本文从永磁同步电动机在周期性负载下的动态数学模型出发,推导了电机转子阻尼绕组电流的计算模型,研究了以单片微型计算机为主体的状态观察装置。

## 1 状态观察器的计算模型

永磁同步电动机的转子阻尼绕组电流的观察首先须从电机的数学模型着手。本文以

① 收稿日期:1994-01-11

国家自然科学基金资助课题

周期性负载为例,推导了永磁同步电动机动态运行时的转子阻尼绕组电流的状态观察模型,然后采用 MCS-51 系列单片机 8031 进行了测试。

从永磁同步电动机在  $dq0$  坐标系下的动态数学模型<sup>[1]</sup>可以得到转子阻尼绕组电流  $i_{2d}$  及  $i_{2q}$  的表达式为:

$$i_{2d} = \frac{w_r U_q - R_{2d} U_d / L_{2d} + A_1 i_d + R_{2d} L'_d / L_{2d} \cdot di_d / dt - w_r L'_q di_q / dt - w_r^2 \psi_{af} - A_2 i_q}{w_r^2 L_{md} + L_{md} R_{2d} R_{2q} / L_{2d} L_{2q}} \quad (1)$$

$$i_{2q} = \frac{-(w_r U_d + R_{2d} U_q / L_{2d}) + B_1 i_d + B_2 i_q + w_r L'_d di_d / dt + w_r R_{2d} \psi_{af} + R_{2d} L'_q / L_{2d} \cdot di_q / dt}{w_r^2 L_{mq} + L_{mq} R_{2d} R_{2q} / L_{2d} L_{2q}} \quad (2)$$

其中:

$$\begin{aligned} L'_d &= L_d - L_{md}^2 / L_{2d} & L'_q &= L_q - L_{mq}^2 / L_{2q} \\ A_1 &= R_s R_{2q} / L_{2q} - w_r^2 L_d & A_2 &= W_r R_s + w_r L_q R_{2q} / L_{2q} \\ B_1 &= W_r R_s + w_r R_{2d} L_d / L_{2d} & B_2 &= R_s R_{2d} / L_{2d} - w_r^2 L_q \end{aligned}$$

引入坐标变换

$$C_{abc}^{\alpha\beta} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \sqrt{3}/2 & -\sqrt{3}/2 \end{bmatrix}$$

$$C_{\alpha\beta}^dq = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

可得:

$$di_d / dt = i_q + di_q / dt \cdot \cos\theta + di_\beta / dt \cdot \sin\theta \quad (3)$$

$$di_q / dt = -i_d + di_\beta / dt \cdot \cos\theta + di_\alpha / dt \cdot \sin\theta \quad (4)$$

将(3)、(4)代入(1)、(2)式,有

$$i_{2d} = \frac{C_1 \cos\theta + C_2 \sin\theta - W_r^2 \psi_{af}}{w_r^2 L_{md} + L_{md} R_{2d} R_{2q} / L_{2d} L_{2q}} \quad (5)$$

$$i_{2q} = \frac{D_1 \cos\theta + D_2 \sin\theta + w_r R_{2d} \psi_{af} / L_{2d}}{w_r^2 L_{mq} + L_{mq} R_{2d} R_{2q} / L_{2d} L_{2q}} \quad (6)$$

其中:

$$\begin{aligned} C_1 &= w_r U_\beta - R_{2d} U_\alpha + (R_s R_{2q} / L_{2q} - w_r^2 L_d + w_r L'_q) i_\alpha + R_{2d} L'_d / L_{2d} \cdot di_\alpha / dt \\ &\quad + (R_{2d} L'_q / L_{2q} - w_r R_s - w_r L_q R_{2q} / L_{2q}) i_\beta - w_r L'_q di_\beta / dt \\ C_2 &= (R_s R_{2q} / L_{2q} - w_r^2 L_d + w_r L'_q) i_\beta + w_r L'_q di_\alpha / dt + R_{2d} L'_d / L_{2d} \cdot di_\beta / dt \\ &\quad + (w_r R_s + w_r L_q R_{2q} / L_{2q} - R_{2d} L'_q / L_{2d}) i_\alpha - w_r U_\alpha - R_{2d} U_\beta / L_{2d} \\ D_1 &= R_{2d} L'_q / L_{2d} \cdot di_\beta / dt + w_r L'_d di_\alpha / dt + (R_s R_{2d} / L_{2d} - w_r^2 L_q + w_r L'_d) i_\beta \\ &\quad + (w_r R_s + w_r R_{2d} L_d / L_{2d} - R_{2d} L'_q / L_{2d}) i_\alpha - W_r U_\alpha - R_{2d} U_\beta / L_{2d} \\ D_2 &= R_{2d} U_\alpha / L_{2d} + (w_r R_s + w_r R_{2d} L_d / L_{2d} - R_{2d} L'_q / L_{2d}) i_\beta \\ &\quad + (w_r^2 L_q - w_r L'_d - R_s R_{2d} / L_{2d}) i_\alpha + W_r L'_d di_\beta / dt - R_{2d} L'_q / L_{2d} \cdot di_\alpha / dt \end{aligned}$$

## 2 测试系统

我们采用 MCS-51 系列单片机 8031 为主体构成了转子电流的状态观察器。转子阻尼

绕组动态电流测试原理框图如图1所示

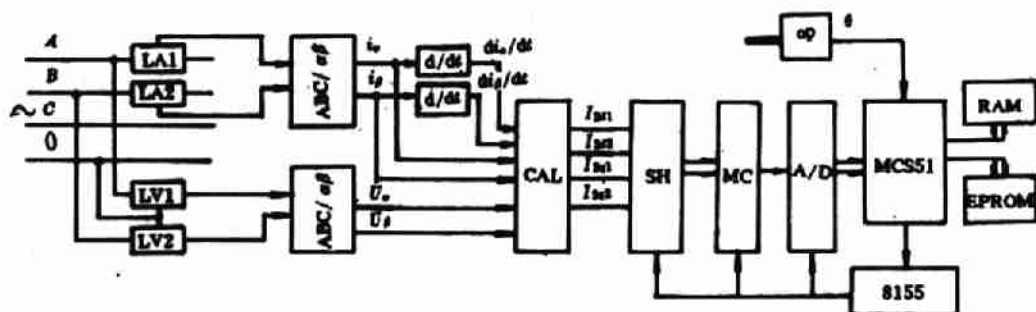


图1 转子阻尼绕组电流测试原理框图

LA, 霍尔电流传感器 LV, 霍尔电压传感器 MC, 多路转换

CAL, 转子电流预运算电路 SH, 采样保持 CP, 光电编码器

定子电流、电压量检测采用 LEM 霍尔模块 LA25P 及 LV100, 测得的量经  $abc-\alpha\beta 0$  坐标变换得  $i_\alpha, i_\beta, U_\alpha, U_\beta$ , 这些量通过电路分别运算  $di_\alpha/dt, di_\beta/dt$ , 转速  $\omega$ , 及转角  $\theta$  采用圆光栅编码器信号经转换计算而得, 根据测量对象的不同, 经采样及多路变换, 逐一进入 ADC0809 进行模数转换, 由单片机 8031 对采样、多路转换及 A/D 转换进行控制, 最终在 8031 内部计算转子电流, 进行状态观察。

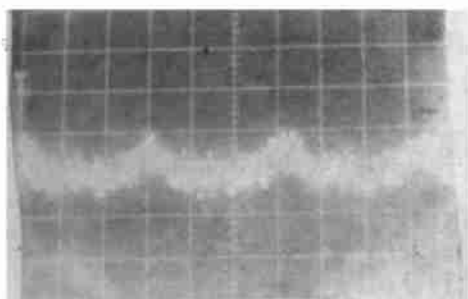


图2 周期性负载下转子阻尼绕组电流的实测与仿真波形

### 3 测量结果

图2表示在周期性负载下运行, 永磁同步电动机转子阻尼绕组电流的实测波形与仿真结果。

### 4 结 论

通过对永磁同步电动机转子阻尼绕组电流的状态观察数学模型的研究, 并采用 MCS-51 单片机进行了测试, 实测与仿真结果之间的相吻合, 说明了本文的状态观察模型是正确的, 测试是成功的。此项研究对电机不可测物理量, 如转子阻尼绕组电流等的观察具有

参考意义,并提供了一种现代状态观察测量法。

### 参 考 文 献

- 1 马雷,曹志彤. 稀土永磁同步电动机参数与高节能的相关性研究. 中国电机工程学报, 1994(1)
- 2 沈德金,陈粤初. MCS-51系列单片机接口电路与应用程序实例. 北京航空航天大学出版社, 1990

## STATE OBSERVER OF THE ROTOR CURRENT OF PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR

*Cao Zhitong . Ma Lei*

**Abstract** This paper evaluate the mathematical model for observation of the rotor current of permanent magnet synchronous motor. An example is given as the motor runs under periodical load. A state observer based on single-chip micro-processor is developed.

**Key Words** permanent magnet synchronous motor, rotor current, state observation, single-chip micro-processor



姓名 曹志彤 出生于 1945 年 6 月 1966 年毕业于 浙江大学电机系(专业)

学位 研究生 职称(务) 副教授 邮政编码 230009 通讯地址 工大南村163幢403室

主要研究方向 电机动力学、CAD 控制

主要成果及获奖情况 稀土永磁0.8kW 高效节能织布机专用电机1990通过省级签定,近期完成国家自然科学基金项目一项,正在进行省科技“八五”攻关项目一项

(本文责任编辑 涂捷)